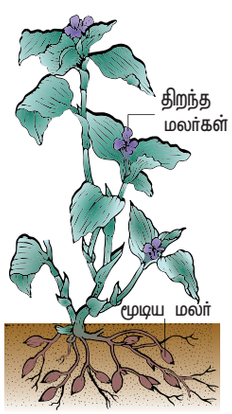
மகரந்தத்துகள்கள் திறந்த நிலையில் உள்ள சூல்களை நேரடியாகச் சென்றடைகின்றன. மாறாக மூடுவிதை தாவரங்களில் மகரந்தத்துகள்கள் சூலக அலகின் சூலகமுடியில் படிவதால் இது மறைமுக நிகழ்வாகும். பெரும்பான்மையான மூடுவிதைத்தாவரங்களில் மலர் மலர்ந்து, அதன் முதிர்ந்த மகரந்தப்பைகளையும், சூலகமுடியையும் மகரந்தச்சேர்க்கைக்காக வெளிக்காட்டுகின்றன. இத்தகையமலர்கள் **திறந்தமலர்கள்** (chasmogamous) எனவும், இத்தகைய நிகழ்ச்சி **திறந்தமலர் மகரந்தச்சேர்க்கை** (chasmogamy) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. சில தாவரங்களில் மகரந்தச்சேர்க்கை மலர் திறக்காமலும், அவற்றின் இன உறுப்புகள் வெளிபாடடையாமலும் இருக்கின்றன. இத்தகைய மலர்கள் **மூடியமலர்கள்** (cleistogamous) எனவும், இத்தகைய நிகழ்வு **மூடியமலர் மகரந்தச்சேர்க்கை** (cleistogamy) எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

மலர்களில் உள்ள மகரந்தத்துகள்கள் சூலகத்தில் உள்ள சூலகமுடியினை சென்றடைவதன் அடிப்படையில் மகரந்தச்சேர்க்கை இரண்டு வகைப்படும்: **தன்-மகரந்தச்சேர்க்கை** (self–pollination / Autogamy) மற்றும் **அயல்–மகரந்தச்சேர்க்கை** (cross–pollination / Allogamy).

அ. தன்-மகரந்தச்சேர்க்கை (கிரேக்கத்தில் Auto = தன், Gamous = சேர்க்கை)

பெரும்பான்மையான தாவரவியல் வல்லுநர்களின் கருத்துப்படி ஒரு மலரில் உள்ள மகரந்தத்துகள்கள் அதே மலரில் உள்ள சூலக முடியை சென்றடையும் நிகழ்வு **தன்-மகரந்தச்சேர்க்கை** அல்லது **சுயகலப்பு** எனப்படும். இருபால் மலர்களை கொண்ட தாவரங்களில் மட்டுமே தன் மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. தாவரங்களில் தன் மகரந்தச்சேர்க்கையை ஊக்குவிக்க மலர்களில் கீழ்க்கண்ட பல தகவமைப்புகள் அல்லது இயங்குமுறைகள் காணப்படுகின்றன. அவையாவன:



படம் 1.11: மூடிய மற்றும் திறந்த பூக்களுடைய *காமிலினா*

1. **மூடியமலர் மகரந்தச்சேர்க்கை** (Cleistogamy) (**கிரேக்கத்தில்** Kleisto = **மூடிய**, Gamous = **சேர்க்கை**): மலர்கள் மகரந்தச்சேர்க்கைக்காக திறக்காமலும் அல்லது இனப்பெருக்க உறுப்புகளை வெளிக்காட்டாமலும் மூடிய நிலையில் மலரில் மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெறும். *காமிலினா*, *வயோலா*, *ஆக்சாலிஸ்* ஆகியவை மூடியமலர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும். *காமிலினா பெங்காலன்ஸிஸ்* தாவரத்தில் இரண்டு வகை மலர்கள் உண்டாக்கப்படுகின்றன. அவை தரைமேல் மற்றும் தரைகீழ் மலர்களாகும். தரைக்கு மேல் காணப்படும் மலர்கள் பிரகாசமான நிறத்துடன், திறந்தவகை (chasmogamous) மலர்களைக் கொண்டு, பூச்சிகள் மூலம் அயல்–மகரந்தச்சேர்க்கையில் ஈடுபடுகின்றன. தரைகீழ்க் மலர்கள் தரைகீழ் மட்டநிலத்தண்டின் கிளைகளிலிருந்து உருவாகின்றன. இவை மந்தமான நிறத்துடன், மூடிய மலர்களைக் கொண்டு (cleistogamous) தன்–மகரந்தச்சேர்க்கையில் ஈடுபடுகின்றன. இவை மகரந்தச்சேர்க்கை நடத்தும் முகவர்களைச் சார்ந்திருப்பதில்லை (படம் 1.11)

2. **ஒத்த முதிர்வு** (Homogamy): ஒரு மலரில் மகரந்தத்தாள், சூலக முடி இரண்டும் ஒரே சமயத்தில் முதிர்ச்சி அடைந்தால் இதற்கு ஒத்த முதிர்வு என்று பெயர். இது தன்–மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெற சாதகமான சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறது. எடுத்துக்காட்டுகள்: *மிராபலிஸ் ஜலாபா*, *கேத்தராந்தஸ் ரோஸியஸ்*.

3. **முழுமையற்ற இருகால முதிர்வு** (Incomplete dichogamy): இருகால முதிர்வு மலர்களில் ஒரு மலரின் மகரந்தத்தாளும் சூலகமுடியும் வெவ்வேறு காலங்களில் முதிர்ச்சியடைகின்றன. சில நேரங்களில் இந்த இன்றியமையா உறுப்புகளின் முதிர்வடையும் நேரம் ஒன்றுடன் ஒன்று மேற்பொருந்தும்போது தன்-மகரந்தச்சேர்க்கைக்கு சாதகமாகிறது.

ஆ. அயல்-மகரந்தச்சேர்க்கை (Cross–pollination)

ஒரு மலரில் உள்ள மகரந்தத்துகள் வேறொரு மலரில் உள்ள சூலக முடியைச் சென்றடையும் நிகழ்வு அயல்-மகரந்தச்சேர்க்கை எனப்படும். அயல்-மகரந்தச்சேர்க்கை கீழ்கண்ட இரண்டு வகைகளில் நடைபெறுகிறது.

i. **கேய்ட்டினோகேமி** (Geitonogamy): ஒரு மலரில் உள்ள மகரந்தத்துகள்கள் அதே தாவரத்தில் உள்ள மற்றொரு மலரின் சூலக முடிக்கு மாற்றப்படும் நிகழ்வு கேய்ட்டினோகேமி எனப்படும். இவ்வகை மகரந்தச்சேர்க்கை பெரும்பாலும் ஒருபால் மலர் (monoecious) தாவரங்களில் நடைபெறுகிறது.

ii. **வெளி மகரந்தச்சேர்க்கை** (Xenogamy); ஒரு மலரில் உள்ள மகரந்தத்துகள்கள் (மரபணுசார் வேறுபாடு கொண்ட) அதே சிற்றினத்தைச் சார்ந்த வேறொரு தாவரத்தில் உள்ள மலரின் சூலக முடிக்கு மாற்றப்படும் நிகழ்வு வெளி-மகரந்தச்சேர்க்கை எனப்படும்.

அயல்-மகரந்தச்சேர்க்கைகான உத்திகள்

அயல்-மகரந்தச்சேர்க்கையை ஊக்குவிக்க தாவரங்களின் மலர்களில் பல்வேறு இயக்கமுறைகள் உள்ளன. இவை **அயல்-மகரந்தச்சேர்க்கைக்கான**

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 14 4/14/2020 3:09:19 PM